PERCORSO DI FORMAZIONE · PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 62 — Controllo errori e limiti

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Custom Macro B / ISO tipo A

Obiettivo didattico: Impostare controlli preventivi su valori fuori campo, variabili non valide e soglie di processo prima di utilizzare i dati in un calcolo o in un ramo.

Nota di sicurezza: gli esempi sono didattici e non devono essere inseriti in produzione senza simulazione, verifica del programma, controllo utensile/pezzo e validazione secondo le procedure aziendali e CMZ.

1. Teoria

IF può intercettare condizioni fuori limite e deviare verso un ramo di gestione. È buona pratica validare prima i parametri e poi eseguire il calcolo o la lavorazione. Un controllo software non sostituisce gli interblocchi hardware, la logica di sicurezza o le procedure del costruttore.

Controlli tipici: campo numerico, divisore nullo, numero utensile/ricetta ammesso, contatore massimo, valore sensore plausibile. Per grandezze calcolate usare tolleranze e gestire esplicitamente il caso di dato mancante secondo la codifica adottata.

2. Sintassi FANUC

```
IF [#valore LT #min] GOTO n
IF [#valore GT #max] GOTO n
IF [#divisore EQ 0] GOTO n
IF [[condizione A] OR [condizione B]] GOTO n
```

Le parentesi quadre [ ] delimitano le espressioni macro. Le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC. Gli operatori relazionali documentati sono EQ, NE, GT, GE, LT e LE.

3. Esempio completo commentato

```
O6200 (VALIDAZIONE PARAMETRI)
N10 #1 = 75.      (AVANZAMENTO RICHIESTO - ESEMPIO)
N20 #2 = 0.       (DIVISORE)
N30 IF [#1 LT 1] GOTO 100
N40 IF [#1 GT 500] GOTO 100
N50 IF [#2 EQ 0] GOTO 100
N60 #100 = #1 / #2
N70 GOTO 200
N100 #101 = 1     (PARAMETRI NON VALIDI)
N110 M00          (ARRESTO PROGRAMMATO PER VERIFICA)
N200 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

Il valore #1=75 supera i controlli 1≤#1≤500. Il divisore #2 è zero, quindi N50 salta a N100: il calcolo della divisione a N60 non viene eseguito. Viene impostato un flag e il programma si arresta con M00 per verifica operatore.

5. Errori comuni

- Eseguire un calcolo prima di controllare il divisore o il campo dei dati.
- Considerare M00 un allarme di sicurezza: è un arresto programmato, non un dispositivo di sicurezza.
- Non inizializzare le variabili di stato/errore a ogni chiamata macro.
- Non prevedere il recupero dopo l'errore o la ripartenza del programma.
- Usare indirizzi PMC o variabili di sistema non verificati.

6. Compatibilità: ISO tipo A, Macro B e macchina CMZ

Macro B: IF e le istruzioni di controllo del flusso appartengono a Custom Macro B. ISO tipo A: definisce la programmazione NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità); non introduce automaticamente la sintassi IF. Configurazione CMZ: disponibilità dell'opzione Macro B, release software, parametri, variabili di sistema e interfacce OEM/PMC devono essere verificati sul controllo installato.

Per generare allarmi macro programmabili esistono variabili/funzioni specifiche FANUC, ma il loro impiego e la numerazione devono essere verificati nel manuale esatto del controllo e nelle procedure CMZ. Questa lezione usa M00 come esempio didattico di arresto controllato, non come funzione di sicurezza.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Come evitare la divisione per zero?
Soluzione: IF [#2 EQ 0] GOTO ramo_errore prima di eseguire #3=#1/#2.

Esercizio 2. Scrivi un controllo che accetta #1 tra 0 e 100 inclusi.
Soluzione: IF [[#1 GE 0] AND [#1 LE 100]] GOTO 100.

Esercizio 3. M00 sostituisce un interblocco di sicurezza?
Soluzione: No. È un arresto programmato e non sostituisce funzioni di sicurezza certificate.

8. Riferimento tecnico e verifica critica

Riferimento principale: manuale FANUC B-63944EN/03, capitolo 16 Custom Macro, in particolare §16.6.3 Conditional Branch (IF Statement), pp. 515–516; per GOTO e limiti di sequenza §16.6.1, p. 512; per condizioni composte e operatori relazionali §16.6.3, p. 515. Verificare sempre l'edizione applicabile al CNC effettivamente installato.

Audit tecnico: le condizioni numeriche possono risentire della precisione delle variabili. FANUC raccomanda, per confronti tra valori calcolati, di valutare la differenza assoluta rispetto a una tolleranza invece di affidarsi sempre a EQ/NE esatti. I parametri e le funzioni OEM non sono deducibili dal solo modello FANUC.